

TD5 - Clés minimales et Formes Normales

- Partie 1 -

BASES DE DONNÉES AVANCÉES (BDA)
Lyon 1 Université - Département Informatique – Automne 2026

Objectifs du TD

- Approfondir votre compréhension des dépendances
- Valider votre capacité à effectuer des tests de formes normales

Exercice 1 : Identifier la meilleure forme normale

Soit $R = ABCDE$ un schéma de relation sur lequel on définit un ensemble de Dépendances Fonctionnelles et de Dépendances de Jointure Σ . Dans chacun des cas suivants :

- Calculez les clés minimales de (R, Σ) .
- Donnez la meilleure forme normale dans laquelle se trouve R : 1FN, 3FN, FNBC, 4FN ou 5FN.

Indications pour le calcul des clés minimales : toute clé minimale contient au moins les attributs qui n'apparaissent en partie droite d'aucune DF. Si cet ensemble d'attributs constitue une clé, celle-ci est forcément minimale. Sinon, il faut en explorer les sur-ensembles jusqu'à trouver des clés minimales. Par ailleurs, lorsque les DF possèdent "des cycles" entre des attributs, alors il y a forcément plusieurs clés minimales... (en l'absence de cycles, il n'y a qu'une seule clé minimale).

1. $\Sigma = \{ABC \rightarrow E\}$
2. $\Sigma = \{A \rightarrow E; B \rightarrow D; D \rightarrow C; D \rightarrow A\}$
3. $\Sigma = \{D \rightarrow A; A \rightarrow B; A \rightarrow C; A \rightarrow E\}$
4. $\Sigma = \{A \rightarrow B; B \rightarrow A; C \rightarrow D; C \rightarrow E\}$
5. $\Sigma = \{ABC \rightarrow D; ABC \rightarrow E; E \rightarrow A\}$
6. $\Sigma = \{ABCD \rightarrow E; E \rightarrow ABCD\}$
7. $\Sigma = \{ABCD \rightarrow E; E \rightarrow ABCD; \bowtie [ACE, BCDE]\}$

Ma *CheckList* de compétences

1. À propos des clés minimales
 - ☐ Je sais calculer des clés minimales à partir d'un ensemble de dépendances fonctionnelles
2. À propos des Formes Normales
 - ☐ Je connais les définitions des formes normales 1FN, 3FN et FNBC en fonction des dépendances fonctionnelles
 - ☐ Je connais les définitions des formes normales 4FN et 5FN en fonction des dépendances de jointure
 - ☐ Je sais construire un raisonnement pour identifier la meilleure forme normale pour une relation